

Perguntas Dissertativas – Guiões 2, 3 e 4

GUIÃO 2 — Local Network Vulnerabilities (LANs)

1■■■ Explica detalhadamente como o ARP spoofing permite a realização de um ataque Man-in-the-Middle e qual o impacto de mensagens ICMP Redirect nesse processo.

Atraves do ARP Spoofing, o hacker consegue enganar a vitima com a informacao errada da resolução de IP's para MAC. O ICMP Redirect ajuda no facto de ele ajustar a tabela de reencaminhamento com o caminho mais curto

2■■■ Descreve uma estratégia para detetar ataques ARP spoofing numa LAN sem recorrer a ferramentas de monitorização de tráfego.

Uma ideia era ter tipo "base de dados" ou um "registo de ligacoes" em que depois seria muito mais facil fazer o debug e descobrir o MITM

3■■■ Como é que um ataque DHCP starvation pode ser combinado com um DNS spoofing para realizar uma campanha MITM mais eficaz?

O DHCP starvation é fazer com que os IP's do DHCP Pool sejam esgotados e assim com o DNS spoofing seria muito mais facil fazer com que sejam atribuidos um IP_DNS e um gateway aldrabado.

4■■■ Explica de que forma a análise do TTL pode ajudar a detetar tráfego interceptado e quais são as limitações desse método.

O TTL (Time To Live) pode ajudar a perceber se está alguém no meio da ligação (MITM), observando se o tempo médio do TTL aumentou. Também pode induzir em erro pois as ligacoes também podem variar (escolher caminhos mais longes) conforme as condições da rede

5■■■ Imagina que controlas o gateway e alteras o DNS via dnsmasq. Que técnicas poderias usar para fazer com que o ataque pareça legítimo e evitar a deteção?

Desativando o ICMP Redirect

GUIÃO 3 — Cryptographic Hash Functions

6■■■ O que significa o Avalanche Effect e como poderias comprová-lo experimentalmente? Descreve o procedimento e a métrica usada.

A Avalanche Effect é fazer com que uma pequena mudança no input faça uma grande diferenca no digest

7■■■ Explica o significado e importância da resistência a colisões numa função hash e dá um exemplo de falha prática causada pela sua ausência.

Resistir a hashes duplicados para mensagens diferentes
Criar mensagem falsa com o mesmo hash da mensagem legitima

8■■■ Como funciona uma prova de trabalho (proof-of-work) baseada em SHA-256 e por que motivo o número de zeros exigido altera a dificuldade do problema?

↳ 16^n , n sendo o nº de 0

9■■■ O que representa o paradoxo do aniversário (birthday paradox) no contexto das funções hash e qual a sua implicação para ataques de colisão?

■ Que propriedades matemáticas devem ser verificadas para garantir que uma função hash é criptograficamente segura?

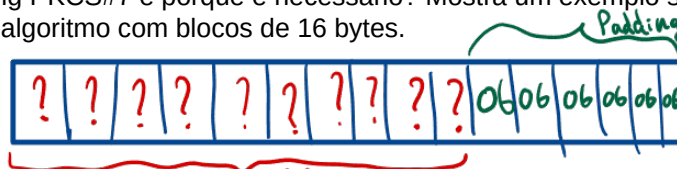
GUIÃO 4 — Symmetric Cryptography (AES, CBC, PBKDF2, etc.)

11■■■ Compara os modos ECB e CBC, destacando as suas vantagens e desvantagens em termos de confidencialidade e padrões visuais.

12■■■ Explica o papel do IV (Initialization Vector) no modo CBC e o que aconteceria se fosse reutilizado com a mesma chave.

13■■■ Descreve o processo de derivação de uma chave com PBKDF2, indicando a função hash usada, o papel do salt e o impacto do número de iterações.

14■■■ O que é o padding PKCS#7 e porque é necessário? Mostra um exemplo simples com um bloco de 10 bytes num algoritmo com blocos de 16 bytes.



15■■■ Num cenário de cifragem de ficheiros, explica o que acontece se o ficheiro cifrado for truncado ou se faltarem bytes no início.

